

Equivalência lógica



Dizemos que duas proposições “**p**” e “**q**” são **equivalentes** se os resultados de suas tabelas-verdade são **idênticos** (ou seja, as colunas com os valores de **p** e **q** são iguais). Para dizer que “**p**” e “**q**” são equivalentes, escrevemos “**p = q**”.

Um exemplo está na dupla negação, **$\sim(\sim p)$** , equivalente a **p**.

Observe a tabela seguinte:

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$

$\sim(\sim p)$ é equivalente a **p**.

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

$$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$$

$$\sim(\sim p) = p$$



$$(p \rightarrow q) = \sim q \rightarrow \sim p$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim q$	$\sim p$	$\sim q \rightarrow \sim p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V



Observe a tabela abaixo e identifique as expressões equivalentes.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\sim p \rightarrow \sim q$	$\sim q \rightarrow \sim p$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Negação de proposições compostas

$$\sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$$

P	Q	$P \vee Q$	$\sim(P \vee Q)$	$\sim P$	$\sim Q$	$\sim P \wedge \sim Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Equivalências de De Morgan

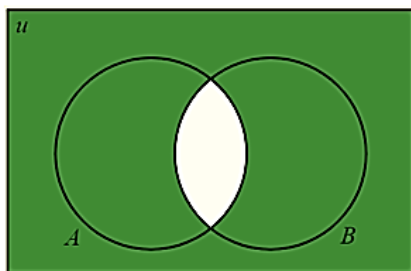
As importantíssimas relações de De Morgan tratam, em última análise, da negação de proposições lógicas compostas. Mais especificamente, da equivalência para a negação da conjunção e da equivalência para a disjunção de proposições

$$\sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$$

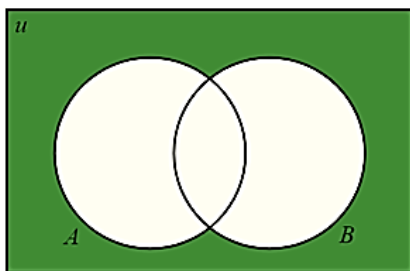
$$\sim(p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$$

$$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

De Morgan's Law



$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$



$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$\overline{(\bar{A} + \bar{B})} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

A	B	$\overline{A \cdot B}$	$\bar{A} + \bar{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

A	B	$\bar{A} + \bar{B}$	$\bar{A} \cdot \bar{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Implicação lógica

$$(p \rightarrow q) = \sim p \vee q = p \wedge \sim q$$

Verifique se a equivalência é válida justificando sua resposta

Então:

$$\sim(p \rightarrow q) = p \wedge \sim q$$

Uma breve demonstração:

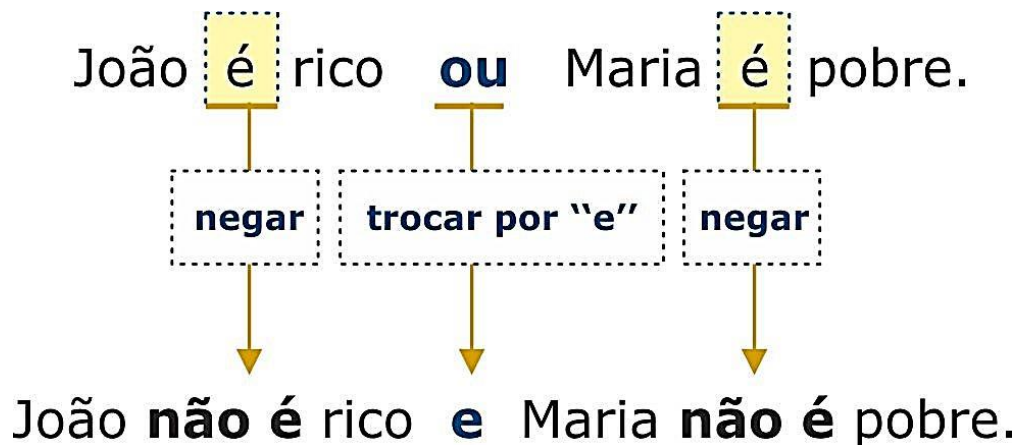
Negação de uma Implicação lógica

$$\sim(p \rightarrow q) = \sim(\sim p \vee q)$$

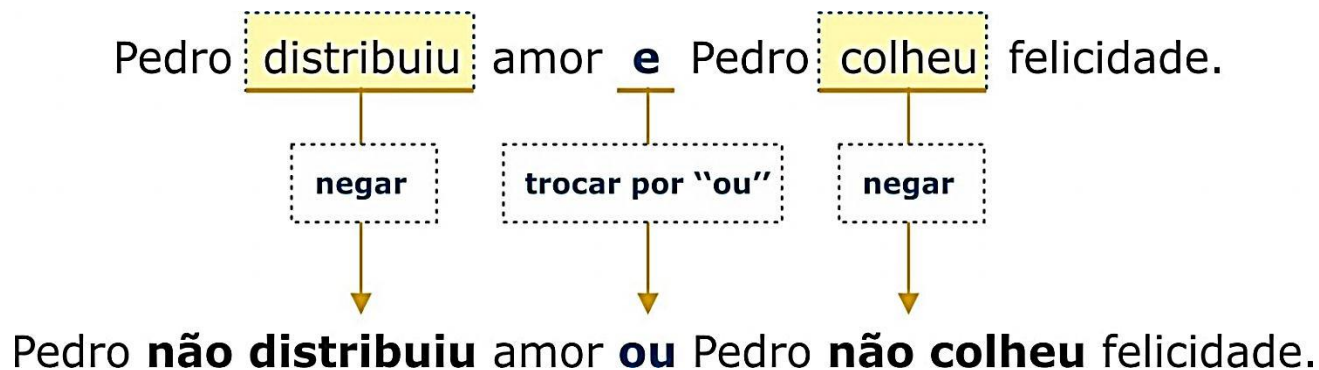
$$\begin{aligned} \sim (P \rightarrow Q) \\ &= \sim (\sim P \vee Q) \\ &= \sim (\sim P) \wedge \sim (Q) \\ &= P \wedge (\sim Q) \end{aligned}$$

Leis de De Morgan – exemplo de Equivalência Lógica

$$\overline{(A + B)} = \bar{A} . \bar{B}$$



$$\overline{(A . B)} = \bar{A} + \bar{B}$$



Negação da implicação - exemplo



Fonte: Vida de programador. Em: <<https://vidadeprogramador.com.br/>>

Se eu rodar me tornarei um bom profissional

p: "rodar"

q: tornar-se um bom profissional

$p \rightarrow q$

Dizemos p é uma proposição suficiente mas não necessária no entanto q é necessário para p

Lógica simbólica

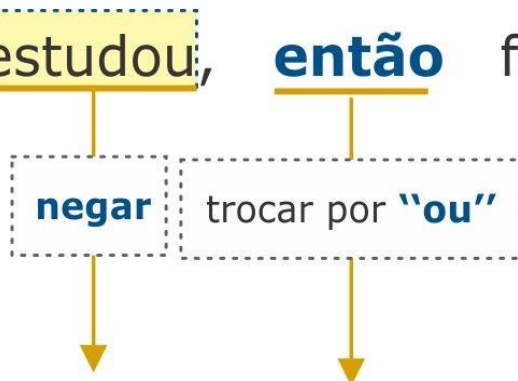
$$\sim(p \rightarrow q) = p \wedge \sim q$$

Equivalência Lógica

(IBFC – 2016 – EBSE RH) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

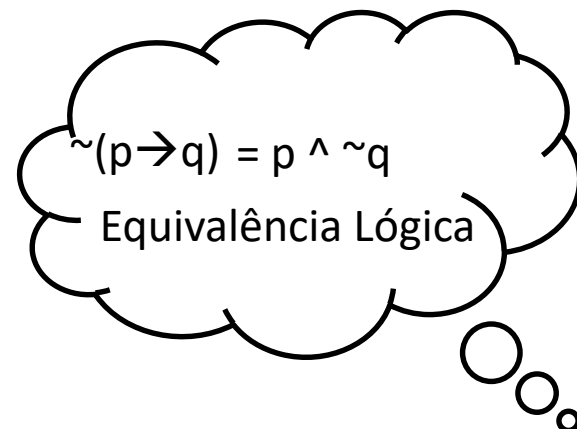
- (A) Marcos não estudou e foi aprovado.
- (B) Marcos não estudou e não foi aprovado.
- (C) Marcos estudou ou não foi aprovado.
- (D) Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado.
- (E) Marcos não estudou ou foi aprovado.

Se Marcos estudou, **então** foi aprovado.



Marcos **não estudou ou** foi aprovado.

$$(p \rightarrow q) = \sim p \vee q = p \wedge \sim q$$



Verificar a equivalência:

$$p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Tipos de Tabela Verdade

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Tautologia

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \vee \sim q$	$\sim p \wedge q$	$(p \vee \sim q) \leftrightarrow (\sim p \wedge q)$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F

Contradição ou contraválida

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	F	V

Contingência
ou proposição
contingente ou
proposição
indeterminada

Principais equivalências:

$$\sim (p \vee q) \equiv (\sim p) \wedge (\sim q)$$

De Morgan

$$\sim (p \wedge q) \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$$

$$(p \rightarrow q) \equiv (\sim p \vee q)$$

$$(p \leftrightarrow q) \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$\sim (p \rightarrow q) \equiv p \wedge (\sim q)$$

$$(p \leftrightarrow q) \equiv p \underline{\vee} (\sim q)$$

Atividade: Verificar por meio de tabelas-verdades as equivalências acima.

EXERCÍCIOS (equivalências)

A. Demonstre as equivalências e implicações

a) $p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \rightarrow q$

c) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow \sim p$

e) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow r$

b) $p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow q$

d) $(p \wedge q) \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$

f) $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \vee r$

B. Construa a tabela de verdade das seguintes sentenças

1. $(\sim \sim p \rightarrow \sim p)$

2. $((p \vee \sim p) \wedge \sim p)$

3. $((p \leftrightarrow q) \rightarrow p)$

4. $(p \leftrightarrow (q \rightarrow p))$

5. $(\sim p \vee (q \rightarrow q))$

6. $(p \rightarrow (q \rightarrow (\sim p \vee \sim q)))$

7. $((p \leftrightarrow q) \leftrightarrow \sim p)$

8. $((p \rightarrow q) \rightarrow (\sim q \rightarrow \sim p))$

C. Construa tabelas de verdade para as seguintes sentenças com três letras sentenciais:

1. $((p \vee q) \rightarrow \sim r)$

2. $((\sim p \wedge \sim q) \rightarrow (p \wedge r))$

3. $((p \rightarrow q) \rightarrow r)$

4. $(\sim (p \leftrightarrow q) \rightarrow (q \wedge r))$

5. $((p \wedge \sim p) \rightarrow (r \wedge \sim r))$

6. $(p \rightarrow (q \rightarrow \sim r))$

7. $((\sim p \vee (q \rightarrow r)) \wedge \sim q)$

8. $((\sim \sim p \leftrightarrow r) \leftrightarrow \sim \sim s)$

D. ATIVIDADE EXTRA: Prove as Equivalências lógicas por meio de tabelas Verdade

Ordem	Teoremas	Ordem	Teoremas
1	$A + 0 = A$	11	$A \cdot B + A \cdot B' = A$
2	$A + 1 = 1$	12	$(A + B) \cdot (A + B') = A$
3	$A + A = A$	13	$A + A' \cdot B = A + B$
4	$A + A' = 1$	14	$A \cdot (A' + B) = A \cdot B$
5	$A \cdot 1 = A$	15	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
6	$A \cdot 0 = 0$	16	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
7	$A \cdot A = A$	17	$A \cdot B + A' \cdot C = (A + C) \cdot (A' + B)$
8	$A \cdot A' = 0$	18	$(A + B) \cdot (A' + C) = A \cdot C + A' \cdot B$
9	$A + A \cdot B = A$	19	$A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + A' \cdot C$
10	$A \cdot (A + B) = A$	20	$(A + B) \cdot (A' + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (A' + C)$

Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.

WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.

DICA para Concursos: <https://voceconcursado.com.br/blog/equivalencia-logica-aula-pratica-completa/>